

# مهندسی نرم افزار

جلسه ۱ – معرفی درس

ابراهیم فضلی

ترم ۱۴۰۴

## یک تصویر، یک سؤال

نرم افزار هم می تواند شکست بخورد.

چرا؟

## آمار تکان دهنده

۷۰٪

پروژه‌های نرم‌افزاری شکست می‌خورند،  
دیر تحویل می‌شوند یا از بودجه فراتر می‌روند.

منبع: Report Chaos Group Standish

به نظر شما چرا پروژه‌ها شکست می‌خورند؟

نیازمندی‌ها؟ زمان؟ تیم؟ ابزار؟

(۳۰ ثانیه فکر کنید، بعد چند نفر بگویند)

## کدنویس VS مهندس نرم افزار

| مهندس نرم افزار            | کدنویس                |
|----------------------------|-----------------------|
| مسئله را حل می کند         | کد می نویسد           |
| در تیم کار می کند          | تنها کار می کند       |
| به ۵ سال بعد فکر می کند    | به امروز فکر می کند   |
| تست را بخشی از کار می داند | تست را ضروری نمی داند |
| مشتری را می فهمد           | مشتری را نمی شناسد    |

# مهندسی نرم افزار

= ساختن چیزی که کار می کند،  
در زمان مشخص، با تیم، و قابل نگهداری.

## اهداف درس

در پایان این درس می‌توانید:

۱. نیازمندی‌ها را از مشتری استخراج کنید.
۲. معماری و طراحی یک سیستم را انجام دهید.
۳. در یک تیم چابک کار کنید.
۴. کد را تست، بازبینی و CI/CD تحویل دهید.
۵. کیفیت، ریسک و بدهی فنی را ارزیابی کنید.

## نقشهٔ ۱۴ هفته

| موضوع                  | هفته  |
|------------------------|-------|
| نیازمندی‌ها            | ۲-۱   |
| مدل‌سازی و معماری      | ۴-۳   |
| Review ۱ Sprint        | ۵     |
| طراحی شیء‌گرا و الگوها | ۷-۶   |
| میان‌ترم               | ۸     |
| تست و CI/CD            | ۱۰-۹  |
| Review ۲ Sprint        | ۱۱    |
| کیفیت، ریسک، DevOps    | ۱۳-۱۲ |
| Day Demo               | ۱۴    |

## منابع

- اصلی: Sommerville – Engineering Software
- تکمیلی: Martin C. Robert – Code Clean
- رایگان: Programmer Pragmatic The Guide، Scrum
- لینک به منابع آنلاین در سامانه درس

## انتظارات

- حضور فعال در کلاس
- مشارکت در کار تیمی
- تحویل به موقع ها Sprintها
- استفاده از AI مجاز است، اما با شفافیت
- کپی = نمرهٔ صفر

## قاعدهٔ طلایی این درس

هر مفهوم را اول روی پروژهٔ من می بینید،  
بعد همان را روی پروژهٔ خودتان پیاده می کنید.

من = هوم استور

شما = پروژهٔ تیم خودتان

## پروژه من: هوم‌استور

### یک فروشگاه آنلاین لوازم خانگی

- من در طول ترم این پروژه را زنده می‌سازم.
- هدف: نشان دادن نمونه عملی از هر مفهوم درس.
- شما هر هفته پیشرفت آن را در GitHub می‌بینید.
- لازم نیست کپی کنید؛ فقط اصول را یاد بگیرید.

## مشتری من

خانم رضایی، ۴۲ ساله

«محصولاتم اصل و با گارانتی‌اند،  
اما فقط مشتری‌های محلی من را می‌شناسند.»

## مشکل فعلی پروژه من

- فروش فقط حضوری در یک مغازه کوچک
- سفارش‌ها تلفنی و پراکنده
- مشتری نمی‌داند چه محصولی موجود است
- مقایسه محصولات برای مشتری سخت است
- پیگیری گارانتی و سفارش دستی است

## چشم انداز هوم استور

یک فروشگاه آنلاین لوازم خانگی  
با گارانتی و مقایسه محصولات

مشتري مي بيند    مقايسه مي کند    سفارش مي دهد  
ادمين مدیریت مي کند

## الهام از نمونه های واقعی

• دیجی کالا

• بامیلو

• فروشگاه های لوازم خانگی آنلاین

الهام بگیریم، کپی نکنیم.

## محدوده MVP هوماستور

### داخل محدوده:

- نمایش محصولات
- جست‌وجو و فیلتر
- مقایسه محصولات
- سبد خرید
- پنل ادمین پایه

### خارج از محدوده:

- پرداخت واقعی
- اپلیکیشن موبایل
- سیستم حمل و نقل
- گارانتی واقعی

## تکنولوژی پیشنهادی

• Python/Django یا Node.js/Express Backend:

• Next.js یا React Frontend:

• PostgreSQL DB:

• ابزار: Git, GitHub, Figma, draw.io

آزادی انتخاب دارید، اما دلیل انتخاب را مستند کنید.

## نقشه سه Sprint هوماستور

| Sprint | هفته  | هدف                                |
|--------|-------|------------------------------------|
| ۱      | ۵-۱   | MVP: کاتالوگ + جست و جو + سبد خرید |
| ۲      | ۱۱-۶  | ثبت سفارش + مقایسه + پنل ادمین     |
| ۳      | ۱۴-۱۲ | تست + استقرار + مستندات نهایی      |

## پروژه شما: چه چیزی می‌سازید؟

هر تیم ۳-۴ نفره، یک پروژه مستقل انتخاب می‌کند

معیارهای خوب:

ایده‌های بد:

- مشتری واقعی/فرضی
- حداقل ۳ نقش کاربری
- قابل تقسیم به ۳ Sprint
- حل مشکل واقعی
- شبکه اجتماعی
- بازی موبایل
- سیستم عامل جدید
- هر چیز طولانی

## نمونه پروژه‌های خوب

- سیستم رزرو نوبت آرایشگاه
- پلتفرم اجاره کتاب
- اپ مدیریت وظایف تیمی
- سیستم سفارش آنلاین کافه محلی
- فروشگاه صنایع دستی
- سیستم رزرو اتاق مطالعه
- اپ مدیریت اردوی دانشجویی

## ترکیب نمره

| وزن | مؤلفه                |
|-----|----------------------|
| ۴۰٪ | پروژه (۳ Sprint)     |
| ۱۵٪ | کارگاه‌ها            |
| ۱۵٪ | مشارکت و Review Peer |
| ۱۵٪ | میان‌ترم             |
| ۱۵٪ | ارائه نهایی          |

## Done of Definition

یک کار وقتی «تمام» است که:

- کد نوشته شده و Merge شده
- تست دارد و پاس می شود
- Review Code شده
- مستندات به روز است
- در محیط Demo کار می کند

## نقش‌ها در تیم

- Owner: Product تصمیم می‌گیرد چه چیزی بسازیم
- Master: Scrum جلسات و موانع را مدیریت می‌کند
- Developer: کد می‌نویسد
- Tester: کیفیت را تضمین می‌کند

نقش‌ها هر Sprint می‌چرخند.

## قوانین همکاری

- تأخیر در تحویل = تأثیر روی نمره تیم
- غیبت مکرر = حذف از تیم (موارد شدید)
- سهم نابرابر = گزارش به استاد
- استفاده از AI: مجاز، با شفافیت
- کپی از تیم دیگر = نمره صفر

## ابزارها

- Projects + GitHub – مدیریت کد و Backlog
- Slack/Teams/Discord – ارتباط تیمی
- Figma – طراحی UI
- draw.io – دیاگرام
- Docs Google – مستندات موقت

## فعالیت کلاسی: بازی نقش

**مرحله ۱ (۵ دقیقه):**  
من نقش خانم رضایی را بازی می‌کنم.

**مرحله ۲ (۱۵ دقیقه):**  
هر تیم مشتری خودش را مصاحبه می‌کند.

**هدف:** کشف ۵ نیازمندی اصلی مشتری

## سوالاتی که باید بپرسید

- چه کسی مشتری اصلی شماست؟
- مشتری چه کاری می‌خواهد انجام دهد؟
- الان این کار را چگونه انجام می‌دهد؟
- چه چیزی مهم‌تر است: سرعت، قیمت، یا کیفیت؟
- چه چیزی هرگز نباید اتفاق بیفتد؟

ما همین الان اولین قدم را برداشتیم.

نیازمندی‌ها را کشف می‌کنیم، نه اختراع.

## سه برداشت کلیدی

۱. مهندسی نرم افزار = حل مسئله، نه فقط کد زدن.
۲. من پروژه هوم استور را می سازم؛ شما پروژه خودتان را.
۳. تیم شما مسئول موفقیت پروژه خودش است.

## تسک هفته آینده

### تسک شما:

### تسک من:

- تیم ۳-۴ نفره
- مشتری مشخص
- Repository در GitHub
- 01-vision.md
- personas.md
- Story User ۱۰
- Repository هوم استور
- ساختار مستندات
- نسخه اولیه در هفته ۲
- قالب Report Sprint
- نمونه Story User

سؤالی دارید؟

به امید یک ترم پربار